# Laboratorio 4 – Efectos de Propagación a Gran Escala

Felipe Bustos López / Francisco Polanco Alfaro

**Resumen— En este laboratorio se realizó una nueva campaña de mediciones de potencia recibida en un ambiente interior, correspondiente al pasillo de Salas del nivel 5, con el propósito de complementar las mediciones obtenidas en el laboratorio anterior. La experiencia se desarrolló utilizando un generador de señales como transmisor y un analizador de espectro como receptor, manteniendo controladas las condiciones de operación y variando principalmente la distancia entre ambos equipos. A partir de las mediciones obtenidas se busca caracterizar el comportamiento de la pérdida de trayecto y del ensombrecimiento en este nuevo escenario, para posteriormente comparar sus resultados con los obtenidos en el pasillo del nivel 4. El análisis se basa en el modelo de pérdida log-distance con ensombrecimiento log-normal, permitiendo evaluar cómo las características físicas del ambiente influyen en la propagación de la señal.**

**Palabras clave— propagación a gran escala, pérdida de trayecto, log-distance, ensombrecimiento log-normal, analizador de espectro, ambiente interior.**

## I. Introducción

Los modelos de propagación a gran escala son una parte fundamental de las telecomunicaciones actuales, ya que se utilizan tanto en redes celulares como en otras aplicaciones de transmisión inalámbrica de señales [1], [2]. Estudiar cómo una señal va perdiendo potencia a medida que se aleja del transmisor es una herramienta útil para diseñar y planificar sistemas de comunicación, por ejemplo, al determinar la cobertura o la ubicación adecuada de las antenas.

En espacio libre, la potencia recibida disminuye de forma predecible con la distancia. Sin embargo, en un ambiente real la señal también se ve afectada por obstáculos, reflexiones y otros elementos del entorno, por lo que su atenuación puede diferir de la condición ideal. Estas variaciones pueden representarse mediante modelos de propagación que incorporan los efectos propios de cada ambiente.

En el laboratorio anterior se caracterizó experimentalmente la propagación de una señal en el pasillo de Salas del nivel 4, obteniendo mediciones de potencia recibida a distintas distancias. En esta experiencia se repite esencialmente el procedimiento en un escenario diferente, correspondiente al pasillo de Salas del nivel 5, con el propósito de complementar la cantidad de muestras y caracterizar las condiciones de propagación de este nuevo ambiente.

A partir de las mediciones obtenidas se busca determinar el comportamiento de la pérdida de trayecto y del ensombrecimiento mediante el modelo de pérdida log-distance con ensombrecimiento log-normal. Posteriormente, los resultados de ambos escenarios podrán ser comparados para identificar posibles diferencias y relacionarlas con las características físicas de los ambientes evaluados.

## II. Marco Teórico

### *A. Generador de Señales*

Un generador de señales es un instrumento utilizado para producir señales con parámetros conocidos y controlables, como la frecuencia y la amplitud. A diferencia de un analizador de espectro, que permite medir señales presentes en el entorno, el generador se utiliza como fuente controlada para realizar la transmisión durante la experiencia. Esto permite establecer condiciones de operación conocidas y mantener constante la señal mientras se modifica la distancia entre el transmisor y el receptor.

Dentro de sus principales aplicaciones se encuentra la evaluación de sistemas de comunicación, antenas y enlaces inalámbricos, permitiendo generar una señal estable en una frecuencia y nivel de potencia determinados. En esta experiencia, el generador cumple el rol de transmisor y permite estudiar cómo varía la potencia recibida al aumentar la distancia.

### *B. Analizador de Espectro*

Un analizador de espectro es un instrumento utilizado para observar y medir la distribución de potencia de una señal en función de la frecuencia [4], [5]. A diferencia de un osciloscopio, que representa una señal en el dominio temporal, este equipo permite analizar las componentes frecuenciales presentes dentro de un determinado rango del espectro radioeléctrico.

En esta experiencia, el analizador de espectro cumple el rol de receptor y permite registrar la potencia de la señal generada para cada distancia entre los equipos. Para obtener mediciones más estables se utiliza el modo de traza promedio, reduciendo la influencia de variaciones instantáneas de la señal. Además, el uso de un marcador en la frecuencia central permite registrar de manera consistente el nivel de potencia correspondiente a la señal transmitida.

### *C. Modelo de Ensombrecimiento Log-Normal*

El modelo de ensombrecimiento log-normal (*log-shadowing*) es un modelo estadístico utilizado para caracterizar las pérdidas de propagación a gran escala de una señal en un ambiente real. A diferencia del modelo de espacio libre, que supone una pérdida determinada únicamente por la distancia y la longitud de onda, este modelo considera que la pérdida (en dB) crece de forma logarítmica con la distancia, y agrega una componente aleatoria que representa el efecto de obstáculos, reflexiones y otros elementos del entorno. Dicha componente se describe mediante una distribución normal en dB, lo que equivale a una distribución log-normal. De este modo, el ambiente queda caracterizado por dos parámetros: el exponente de pérdida de trayecto, que indica qué tan rápido se

atenúa la señal, y la desviación estándar del ensombrecimiento, que mide la variabilidad de la potencia alrededor de su valor medio. Estos parámetros se obtienen de forma experimental a partir de mediciones de potencia a distintas distancias, y permiten estimar la cobertura y planificar sistemas de comunicación inalámbricos.

$$\mathrm{PL}(d)[\mathrm{dB}] = \mathrm{PL}(d_0) + 10 \cdot n \cdot \log_{10}(d/d_0) + X_\sigma \qquad (1)$$

donde $\mathrm{PL}(d_0)$ es la pérdida de trayecto a la distancia de referencia $d_0$, $n$ es el exponente de pérdida de trayecto ($n = 2$ en espacio libre, y su valor varía según el ambiente), $d$ es la distancia entre el transmisor y el receptor, y $X_\sigma$ es una variable aleatoria gaussiana de media cero y desviación estándar $\sigma$ (en dB). A continuación se describe cómo se obtiene cada uno de estos parámetros.

La distancia de referencia $d_0$ debe estar lo suficientemente lejos de la antena para que las mediciones sean confiables, ya que muy cerca de ella la señal no se comporta de forma regular. Esta distancia mínima se conoce como distancia de Fraunhofer (zona de campo lejano), y depende del tamaño de la antena y de la longitud de onda:

$$d_\mathrm{f} = 2D^2/\lambda \qquad (2)$$

donde $D$ es el tamaño de la antena y $\lambda$ es la longitud de onda. Al medir a distancias mayores que $d_\mathrm{f}$ se asegura que la señal se propaga de forma estable y que los resultados representan la pérdida real del ambiente.

La pérdida de trayecto en cada distancia se obtiene comparando la potencia que se transmite con la potencia recibida que se mide en el analizador de espectro, considerando además la ganancia de las antenas:

$$\mathrm{PL}(d)[\mathrm{dB}] = P_\mathrm{t} + G_\mathrm{t} + G_\mathrm{r} - P_\mathrm{r}(d) \qquad (3)$$

donde $P_\mathrm{t}$ es la potencia transmitida, $P_\mathrm{r}$ la potencia recibida (ambas en dBm) y $G_\mathrm{t}$ y $G_\mathrm{r}$ las ganancias de las antenas transmisora y receptora (en dBi).

Los parámetros $n$ y $\mathrm{PL}(d_0)$ se obtienen a partir de las mediciones: se grafica la pérdida de trayecto en función de la distancia (en escala logarítmica) y se traza la recta que mejor se ajusta a los puntos. La inclinación de esa recta corresponde al exponente de pérdida $n$, y su valor a la distancia de referencia corresponde a $\mathrm{PL}(d_0)$. Por su parte, $\sigma$ indica cuánto se alejan los puntos medidos de esa recta, es decir, cuánto varía la señal por efecto del entorno, y se calcula como:

$$\sigma = \sqrt{[\ \Sigma_{i=1\ldots N}\ (\mathrm{PL}_i - \mathrm{PL}_{\mathrm{aj},i})^2\ /\ (N-2)\ ]} \qquad (4)$$

donde $N$ es el número de mediciones y $\mathrm{PL}_{\mathrm{aj},i}$ es la pérdida que predice la recta para cada distancia.

Para evaluar qué tan bien representa la recta a los datos se utiliza además el coeficiente de determinación $R^2$, que toma valores entre 0 y 1: mientras más cercano a 1, mayor es la parte de la variación de la pérdida que se explica por la distancia, y menor la influencia del ensombrecimiento y de los errores de medición.

## III. Metodología

### *A. Equipos Utilizados*

Para la realización de las mediciones experimentales se utilizó un generador de señales, que cumplió el rol de transmisor, y un analizador de espectro, que cumplió el rol de receptor. El generador se configuró en una frecuencia de 2680 MHz con una potencia de salida de 0 dBm. El analizador se configuró con la misma frecuencia central, un span de 5 MHz y el modo de traza promedio, utilizando 100 muestras.

Ambos equipos fueron conectados a antenas omnidireccionales. Los principales elementos utilizados durante la experiencia fueron:

- Generador de señales Rohde & Schwarz SMC100A [3].
- Analizador de espectro Rohde & Schwarz FSH4 [5].
- 2 antenas omnidireccionales Multiband Rubber Duck - Pasternack, con 4,5 dBi de ganancia [6].
- Alargador eléctrico de 20 m.
- 2 Conectores N-SMA.

### *B. Montaje Experimental*

Las mediciones se realizaron en el pasillo de Salas del nivel 5, utilizando una frecuencia de trabajo de 2680 MHz, cuya longitud de onda es aproximadamente $\lambda \approx 11{,}2$ cm. Durante las mediciones no se registró presencia de personas en las cercanías inmediatas del enlace que pudiera modificar las condiciones de propagación. Como se muestra en la Fig. 1, el analizador de espectro se mantuvo fijo en su posición inicial y el generador de señales se instaló a una distancia inicial de 1 m, en línea recta. Ambos equipos se dispusieron sobre el piso, con sus antenas omnidireccionales en posición vertical, perpendicular al piso, a una altura de 5,5 cm para el generador y 6 cm para el analizador, medidas desde el suelo hasta el punto más bajo de cada antena.

Una vez generada la señal de 2680 MHz y capturada en el analizador, el generador se fue alejando progresivamente a lo largo del pasillo, registrando la potencia recibida en cada posición. En el primer tramo se realizaron 30 mediciones entre 1 m y 3,9 m, utilizando una separación de 10 cm entre puntos. Posteriormente, se realizaron mediciones cada 1 m desde los 4 m hasta los 23 m, obteniendo un total de 50 puntos de medición. Durante todo el experimento se mantuvieron constantes la altura y la polarización de las antenas, de modo que la variable de interés modificada correspondió a la distancia entre el transmisor y el receptor.

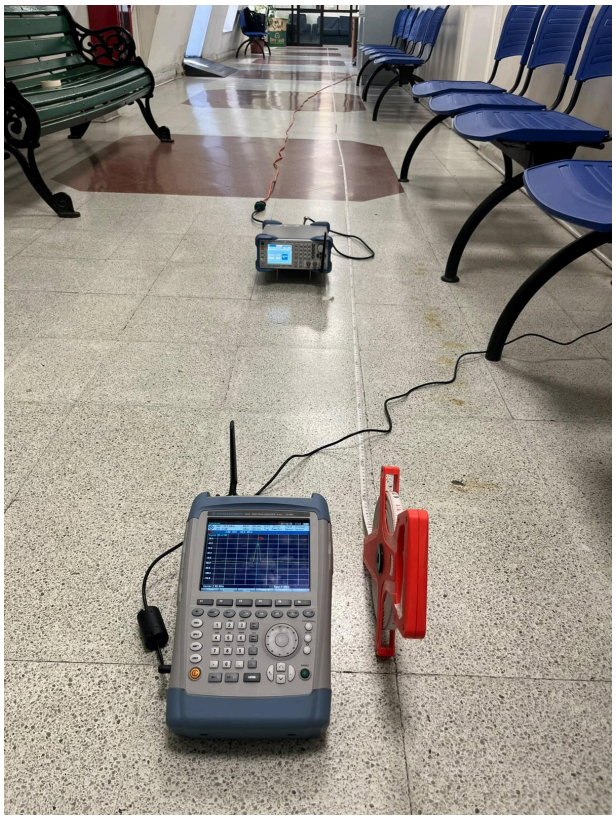


Fig. 1. Montaje experimental inicial.

### C. Procedimiento de Medición y Procesamiento de Datos

En cada posición se midió la potencia recibida utilizando un marcador del analizador de espectro ubicado en la frecuencia central de 2680 MHz. La distancia entre el transmisor y el receptor se varió desde 1 m hasta 23 m. Entre 1 m y 3,9 m se realizaron mediciones cada 10 cm, mientras que desde 4 m hasta 23 m se realizaron mediciones cada 1 m, completando 50 puntos de medición. En cada punto se registró la potencia indicada por el analizador y se tomaron fotografías del entorno y del registro correspondiente como respaldo de las mediciones. Los valores obtenidos fueron posteriormente ingresados en una hoja de Excel para su procesamiento y análisis.

Con los valores de potencia recibida $P_r$ se calculó la pérdida de trayecto para cada distancia mediante (3), considerando $P_t = 0$ dBm y $G_t = G_r = 4{,}5$ dBi. Luego se ajustó una recta a la pérdida en función de la distancia en escala logarítmica, con $d_0 = 1$ m, obteniendo el exponente de pérdida $n$, la pérdida de referencia PL($d_0$) y la desviación estándar σ del ensombrecimiento mediante (4).

Los resultados se graficaron en un diagrama de dispersión de pérdida de trayecto [dB] en función de la distancia, utilizando una escala logarítmica para el eje de distancia, junto con la recta de ajuste correspondiente al modelo de propagación. Finalmente, se calculó la distancia de campo lejano mediante (2), con $D = 0{,}12$ m como dimensión máxima de la antena, para verificar que las mediciones se realizaron a distancias mayores que $d_f$.

## IV. Resultados

### A. Resultados

*1) Mediciones de Pérdida de Trayecto:* Se consideraron N = 50 mediciones entre 1 y 23 m: 30 puntos cada 10 cm entre 1 y 3,9 m y 20 puntos cada 1 m entre 4 y 23 m. La Fig. 2 muestra la pérdida de trayecto obtenida a partir de estas mediciones, junto con el ajuste del modelo y la referencia de espacio libre. Se presenta la pérdida en dB.

La pérdida medida pasó de 49,9 dB a 1 m a 77,3 dB a 23 m, lo que representa un aumento de 27,4 dB entre ambos extremos. En general, los puntos siguen una tendencia creciente con la distancia, aunque aparecen variaciones entre posiciones cercanas. Por ejemplo, a 21 m se obtuvo una pérdida de 81,1 dB, mientras que a 22 m disminuyó a 73,5 dB. Esto muestra que alejar el transmisor no produce necesariamente una mayor pérdida en cada punto individual, debido a las variaciones que introduce el entorno.

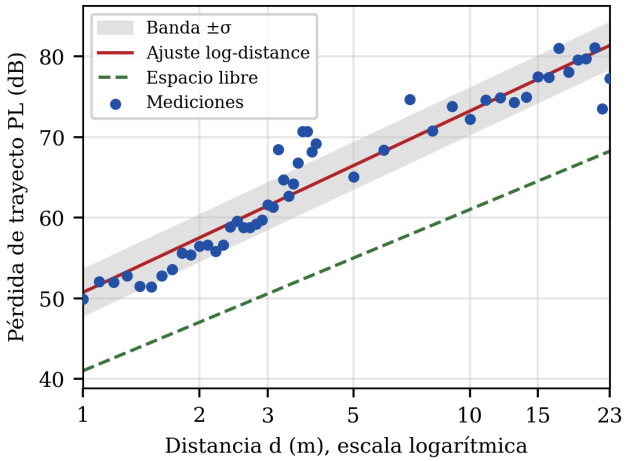



Fig. 2. Pérdida de trayecto en el pasillo del nivel 5 a 2680 MHz. La banda gris representa ±σ respecto del ajuste.

*2) Parámetros del Modelo:* Con d0 = 1 m, el ajuste entregó un exponente de pérdida n = 2,25 y una pérdida de referencia PL(d0) = 50,74 dB. El valor de n indica que la pérdida aumenta algo más rápido con la distancia que en espacio libre, donde n = 2. El coeficiente $R^2 = 0{,}916$ muestra que la recta representa buena parte de la variación observada en las mediciones.

La desviación estándar calculada mediante (4) fue σ = 2,79 dB. Este valor describe la dispersión de las mediciones respecto de la recta: cuanto mayor es σ, más se alejan los puntos de la tendencia general. Se utilizó el mismo criterio de cálculo que en el laboratorio anterior para mantener una comparación consistente entre ambas experiencias.

Tabla I
Parámetros del modelo para el laboratorio 4

| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Exponente de pérdida n | 2,25 | — |
| PL(d0), d0 = 1 m | 50,74 | dB |
| Desviación estándar σ | 2,79 | dB |
| Media de las diferencias μ | ≈ 0 | dB |
| $R^2$ | 0,916 | — |
| Muestras N | 50 | — |
| PL espacio libre en d0 | 41,01 | dB |
| Exceso sobre espacio libre en d0 | 9,73 | dB |

| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Pr ajustada en d0 | −41,74 | dBm |
| Distancia de Fraunhofer df | 0,26 | m |

La potencia ajustada a 1 m fue −41,74 dBm, mientras que la medición directa fue −40,9 dBm. La diferencia es de 0,84 dB y se debe a que la recta representa el comportamiento del conjunto de muestras, por lo que no tiene que coincidir exactamente con una medición aislada.

*3) Campo Lejano y Comparación con Espacio Libre:* Con D = 0,12 m, según el valor utilizado en la metodología, y la frecuencia de 2680 MHz, se obtuvo df ≈ 0,26 m. Como las mediciones comenzaron a 1 m, todas se realizaron a distancias mayores que ese límite.

La pérdida teórica de espacio libre a 1 m fue de 41,01 dB. La pérdida de referencia ajustada fue 9,73 dB mayor. Esta diferencia indica que el comportamiento real del montaje y del pasillo se apartó del caso ideal. Las reflexiones en las superficies y las pérdidas de los elementos del enlace pueden contribuir a esa diferencia, aunque no se midió por separado el aporte de cada uno.

*4) Registro del Analizador:* La Fig. 3 presenta las capturas del analizador a 1 m y 23 m. En ambas se observa el marcador en 2,68 GHz. Las potencias registradas fueron −40,9 dBm y −68,3 dBm, respectivamente.

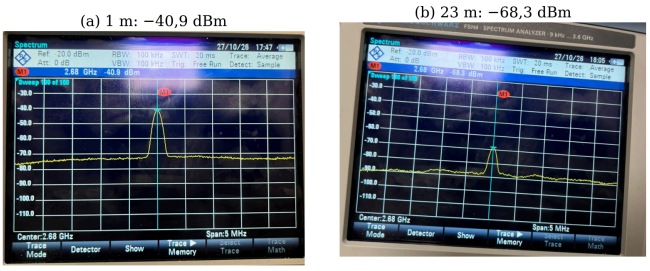



Fig. 3. Registros del analizador a 2680 MHz: (a) 1 m; (b) 23 m.

## B. Comparación entre las experiencias

*1) Comparación de los Parámetros:* La Tabla II reúne los resultados del laboratorio anterior, realizado en el pasillo del piso 4, y los del nuevo experimento, realizado en el piso 5. También se incluyen los parámetros obtenidos al reunir las 42 mediciones del laboratorio 3 y las 50 del laboratorio 4, completando 92 muestras.

Tabla II
Comparación de las experiencias y del ajuste agrupado

| Parámetro | Laboratorio 3 | Laboratorio 4 | Agrupado |
|---|---|---|---|
| Muestras N | 42 | 50 | 92 |
| Distancia máxima (m) | 15 | 23 | 23 |
| Exponente n | 2,30 | 2,25 | 2,10 |
| PL(d0) (dB) | 57,80 | 50,74 | 54,94 |
| Media μ (dB) | ≈ 0 | ≈ 0 | ≈ 0 |
| Desviación σ (dB) | 1,92 | 2,79 | 4,37 |
| $R^2$ | 0,937 | 0,916 | 0,765 |

Los exponentes de pérdida fueron similares: n = 2,30 en el piso 4 y n = 2,25 en el piso 5. Por lo tanto, la rapidez con que aumentó la pérdida al alejar los equipos fue parecida en ambos pasillos. Sin embargo, esto no significa que la pérdida tuviera el mismo valor, ya que las rectas de ajuste parten de niveles diferentes.

El laboratorio anterior se realizó a 2670 MHz y esta experiencia a 2680 MHz. También se utilizaron rangos de distancia distintos: hasta 15 m y 23 m, respectivamente. Por ello, la comparación debe considerar estas diferencias. Ambos montajes se realizaron en pasillos interiores, donde las superficies próximas y la baja altura de las antenas pueden influir en la señal.

*2) Diferencias en la Pérdida de Trayecto:* La pérdida de referencia fue de 57,80 dB en el laboratorio 3 y de 50,74 dB en el laboratorio 4. En esta experiencia se obtuvo una pérdida 7,07 dB menor a la distancia de referencia. Al comparar los ajustes a 10 m, la pérdida fue de 80,77 dB en el laboratorio anterior y de 73,23 dB en esta experiencia. La diferencia a esa distancia fue de 7,55 dB. La Fig. 4 permite observar la separación entre las dos rectas.

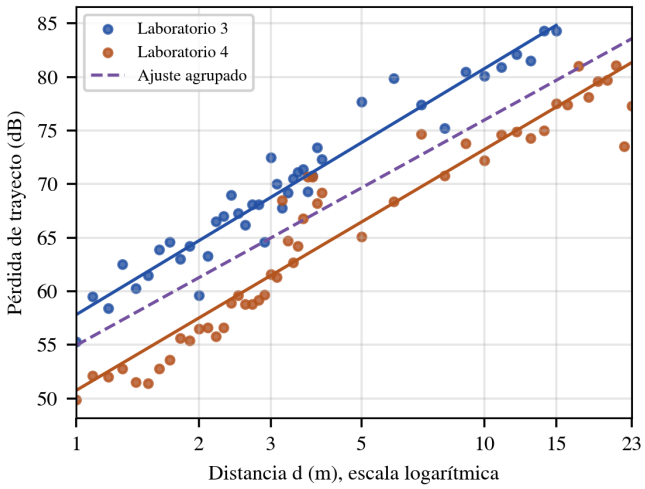



Fig. 4. Mediciones y ajustes de los laboratorios 3 y 4, junto con el ajuste de las 92 muestras agrupadas.

Al agrupar las 92 mediciones, el ajuste entregó n = 2,10, PL(d0) = 54,94 dB y σ = 4,37 dB. La recta conjunta queda entre los ajustes individuales, pero su dispersión es mayor porque representa dos conjuntos con distintos niveles de pérdida. Por ello, reunir más mediciones de ambientes diferentes no necesariamente permite describir mejor cada pasillo.

*3) Diferencias en el Ensombrecimiento:* La dispersión fue mayor en esta experiencia: σ aumentó de 1,92 a 2,79 dB, aproximadamente un 45 %. Esto significa que, aunque en el piso 5 se obtuvo una menor pérdida ajustada, las mediciones presentaron variaciones más amplias alrededor de la recta. Por lo tanto, una menor pérdida no implica que la señal varíe menos entre posiciones cercanas.

Las mayores diferencias respecto del ajuste de esta experiencia se observaron a 3,7 m y a 22 m. A 3,7 m, la pérdida medida estuvo 7,18 dB por encima de la recta. A 22 m, estuvo 7,43 dB por debajo. Estos puntos muestran que la recta describe la tendencia general, pero no permite anticipar exactamente el valor de cada medición.

*4) Distribución del Ensombrecimiento:* Para representar esta variación se calculó la diferencia entre la pérdida medida y la pérdida que predice la recta en cada punto. La Fig. 5 muestra las funciones de distribución acumulada, o CDF, de

estas diferencias. La altura de cada curva indica qué proporción de las mediciones tiene una diferencia menor o igual al valor del eje horizontal.

Una curva que sube en un intervalo estrecho indica que las diferencias están más concentradas. En cambio, una curva que se extiende sobre un intervalo mayor muestra una dispersión más amplia. En la figura, los valores de esta experiencia se alejan más de cero que los del laboratorio anterior, lo que concuerda con su mayor desviación estándar.

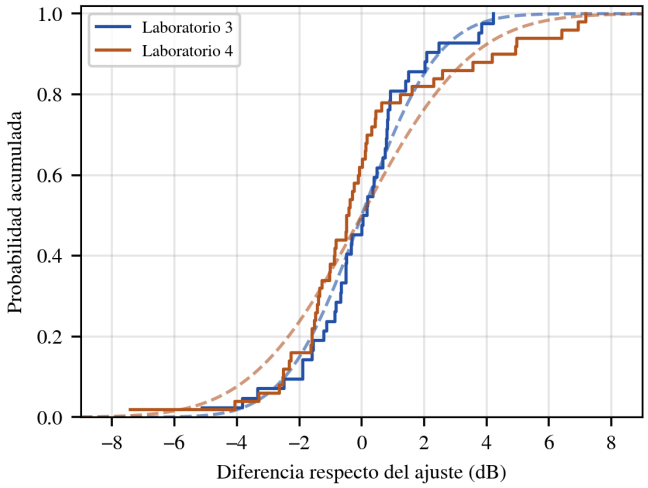



Fig. 5. CDF del ensombrecimiento de ambas experiencias y distribución normal de referencia.

La media de las diferencias fue aproximadamente cero en ambas experiencias.

## V. Evidencia de las Mediciones

Las mediciones realizadas durante la experiencia fueron respaldadas mediante fotografías del montaje y de los registros obtenidos con el analizador de espectro. La Fig. 1 presenta el montaje experimental y la Fig. 3 muestra dos registros representativos del piso 5, correspondientes a 1 m y 23 m. Los valores de estas capturas coinciden con la hoja de cálculo.

El análisis consideró las primeras 50 mediciones del laboratorio 4, entre 1 y 23 m. La medición correspondiente a 24 m se excluyó del ajuste para mantener el conjunto de 50 muestras utilizado en el análisis. Los registros se identifican por la distancia de medición para facilitar su revisión.

**Repositorio de evidencias:**

https://github.com/sephppx/Laboratorio-04-Tecnologia-Inalambrica

## VI. Conclusiones

La experiencia permitió caracterizar la pérdida de trayecto y el ensombrecimiento en el pasillo del piso 5 mediante 50 mediciones entre 1 y 23 m. Se obtuvo $n = 2{,}25$ y $\sigma = 2{,}79$ dB, reflejando la tendencia de la pérdida con la distancia y las variaciones entre los puntos medidos.

Los exponentes de pérdida fueron similares entre las dos experiencias. Sin embargo, en el piso 5 se obtuvo una menor pérdida ajustada y una mayor dispersión. Esto muestra que pasillos con una tendencia de atenuación parecida pueden presentar condiciones de recepción diferentes.

Al agrupar las 92 mediciones se obtuvo una mayor dispersión que en los ajustes individuales. La recta común permitió resumir los datos, pero representó con menor precisión a cada pasillo. Por ello, los ajustes por separado fueron más representativos de cada ambiente.

Las CDF permitieron comparar la distribución del ensombrecimiento. La curva de esta experiencia mostró diferencias más amplias respecto del ajuste que la del laboratorio anterior, acorde a su mayor desviación estándar.

Finalmente, las frecuencias y los rangos de distancia fueron distintos entre las experiencias. Repetir las mediciones con una misma frecuencia y un mismo rango permitiría comparar los pasillos bajo condiciones más similares pero de igual forma el análisis es útil para evidenciar las diferencias en los entornos de prueba y resultados.

## Referencias


[1] T. S. Rappaport, *Wireless Communications: Principles and Practice*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2002.

[2] A. Goldsmith, *Wireless Communications*. Cambridge, U.K.: Cambridge Univ. Press, 2005.

[3] Rohde & Schwarz, “R&S SMC100A signal generator: Fact sheet,” Munich, Germany, 2020. [Online]. Available: https://scdn.rohde-schwarz.com/ur/pws/dl_downloads/pdm/cl_brochures_and_datasheets/fact_sheet/5214_9444_32/Fact_sheet_-_SMC100A_v200.pdf

[4] C. Rauscher, *Fundamentals of Spectrum Analysis*, 6th ed. Munich, Germany: Rohde & Schwarz, 2008.

[5] Rohde & Schwarz, “R&S FSH handheld spectrum analyzer: Fact sheet,” Munich, Germany, 2020. [Online]. Available: https://scdn.rohde-schwarz.com/ur/pws/dl_downloads/pdm/cl_brochures_and_datasheets/fact_sheet/5214_9450_32/Fact_sheet_-_FSH_v200.pdf

[6] Pasternack, “PE51RD1031 Multiband Rubber Duck antenna: Datasheet.” [Online]. Available: https://www.pasternack.com/images/ProductPDF/PE51RD1031.pdf